2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Inovação e eficiência forense: automação, inteligência artificial e gestão orientada por dados para sustentabilidade da genética forense na Politec-MT

R. M. G. Ventura[a,*], P. M. P. Macedo[b], A. S. Machado[b]

[a]*Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, Cuiabá (MT), Brasil*

[b]*Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação – MTI, Cuiabá (MT), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: rosangelaventura@politec.mt.gov.br. Tel.: +55-65-998402-5934.*

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Gestão Pericial; Inovação Pública; Automação; Genética Forense

A genética forense ocupa papel estratégico na persecução criminal moderna, especialmente na investigação de crimes sexuais, homicídios, feminicídios e identificação humana. Entretanto, o crescimento contínuo da demanda por exames de DNA, associado à limitação de recursos humanos e ao aumento da complexidade dos vestígios analisados, impõe aos laboratórios oficiais o desafio de ampliar produtividade sem comprometer qualidade, rastreabilidade e confiabilidade da prova pericial.

A Coordenadoria de Perícias em Biologia Molecular da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (POLITEC-MT) enfrentava um cenário de elevado passivo laboratorial, fluxo operacional fragmentado e grande consumo de tempo técnico em atividades repetitivas, como triagens, análises preliminares, preenchimento documental e organização de informações. Diante desse cenário, tornou-se necessário desenvolver um novo modelo de gestão capaz de transformar capacidade instalada em maior entrega de valor público.

Foi implementado um ecossistema integrado de inovação baseado em automação, inteligência artificial e gestão orientada por dados. A estratégia envolveu a reestruturação dos fluxos laboratoriais, implantação de robôs de automação de processos (RPAs), classificação inteligente de casos, mineração de vestígios com maior potencial de resolução, automação documental e incorporação de inteligência artificial vestível ao processo pericial.

A priorização dos exames passou a utilizar critérios técnicos objetivos, incluindo potencial probatório do vestígio, presença de material biológico promissor, resultados preliminares, existência de amostras de confronto e impacto investigativo. Essa abordagem permitiu direcionar o conhecimento especializado dos peritos para os casos de maior capacidade de resposta à sociedade.

Entre as soluções desenvolvidas destaca-se a automação aplicada à interpretação de resultados de quantificação genética, permitindo classificação padronizada e apoio à decisão sobre os fluxos analíticos subsequentes, reduzindo etapas manuais e aumentando a rastreabilidade. Também foi incorporada inteligência artificial vestível, por meio de óculos inteligentes utilizados durante exames periciais, possibilitando registro audiovisual, transcrição automática, documentação estruturada e apoio à elaboração de pré-laudos.

A inovação foi avaliada por meio da comparação entre fluxos tradicionais e processos assistidos por tecnologia. Os resultados demonstraram ganhos expressivos de eficiência operacional: aumento da produção anual de 1296 casos concluídos em 2024 para 2154 casos em 2025, representando crescimento aproximado de 66% na produtividade. Houve ainda ampliação das inserções no Banco Nacional de Perfis Genéticos, colocando Mato Grosso em destaque nacional em primeiro lugar em números relativos e em terceiro lugar em números absolutos em relação a busca de identificação de restos mortais não identificados, obtendo 29 identificações em 2025, fortale-

cendo a capacidade de identificação de desaparecidos.

Na aplicação de inteligência artificial vestível, o uso de óculos de inteligência artificial para perícias em buscas de vestígios biológicos, testes iniciais com aproximadamente 105 vestígios indicaram redução de até 67% no tempo de exame e redução aproximada de 75% no tempo de elaboração de pré-laudos, ampliando a capacidade operacional do perito sem substituição da análise técnico-científica humana.

O modelo desenvolvido demonstra que a inovação na criminalística não depende exclusivamente da aquisição de novos equipamentos, mas da transformação dos processos, uso inteligente dos dados e integração entre ciência e tecnologia. A experiência da POLITEC-MT apresenta potencial de replicabilidade para outros laboratórios oficiais, contribuindo para uma perícia criminal mais ágil, sustentável, rastreável e alinhada aos desafios contemporâneos da segurança pública.

Conclui-se que automação e inteligência artificial, quando aplicadas com governança e protagonismo pericial, representam ferramentas estratégicas para ampliar a capacidade do Estado em produzir provas científicas de qualidade, reduzir passivos e entregar respostas mais rápidas à sociedade.

REFERÊNCIAS

Russell, S. & Norvig, P. 2021. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th ed, Hoboken: Pearson.

Floridi, L. & Cowls, J. 2019. *A Unified Framework of Five Principles for AI in Society*. Harvard Data Science Review 1(1).

BRASIL. 2019. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal.